

国防军工

2021年09月22日

三角防务 (300775)

——军用航空锻件核心供应商，业务线延伸助力未来高成长

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

市场数据：2021年09月17日

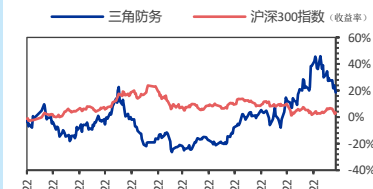
收盘价 (元)	43.01
一年内最高/最低 (元)	57.3/26.6
市净率	9.6
息率 (分红/股价)	0.19
流通 A 股市值 (百万元)	11355
上证指数/深证成指	3613.97/14359.36

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021年06月30日

每股净资产 (元)	4.46
资产负债率%	38.39
总股本/流通 A 股 (百万)	496/264
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com
武雨桐 A0230520090001
wuyt@swsresearch.com

研究支持

陈海波 A0230121010004
chenhb@swsresearch.com

联系人

陈海波
(8621)23297818×转
chenhb@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资要点：

- **军用航空锻件核心供应商，下游放量助力业绩高增长。**三角防务是一家研制生产航空、航天和船舶领域锻件产品的高新技术企业，拥有 400MN 大型模锻液压机和 31.5MN 快锻机等先进锻造设备，高管及核心技术人员拥有丰富的航空锻造技术经验。公司生产的特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件，公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。受益于下游订单释放，公司近五年净利润实现快速增长，公司归母净利润从 2016 年的 0.49 亿元提升至 2020 年的 2.04 亿元，年复合增速达 42.83%。公司 2021 上半年实现营收 4.67 亿元，同比增长 45.28%，实现归母净利润 1.65 亿元，同比增长 64.06%。
- **航空锻件市场空间巨大，龙头企业有望充分受益。**锻件广泛应用于航空、航天、船舶、电力、石化等领域，其中航空锻造行业处于产业链中游，是航空高端装备产业链的关键环节，拥有较高的工艺壁垒。在军用航空方面，我国新一代军机换装需求迫切，装备费稳步增长，有望带动未来十年军用航空锻件市场需求约 1760 亿元；在民用航空方面，我国民用航空工业加速融入世界航空产业链，未来国际航运业市场亚太地区景气度较高，有望带动未来二十年民用航空锻件市场需求超万亿。航空锻件市场竞争格局稳定，龙头企业锻件产品附加值高，盈利能力突出，有望核心受益下游航空锻件需求放量。
- **公司竞争优势明显，业务线延伸助力未来高成长。**1) 公司核心设备领先，研发实力雄厚，已筑起技术壁垒，并通过参与新型号预研积累潜在市场，拥有持续稳定的客户关系，设备、技术、客户粘性三重优势保障公司长期发展；2) 公司进行 400MN 模锻液压机生产线技改，突破大型航空模锻件的加工瓶颈；3) 公司建设发动机盘环件生产线，新增 300MN 等温模锻液压机，加强航空环锻件生产能力；4) 公司拓展航空零部件精密加工业务，挖掘产业链下游的高附加值；5) 公司建设国内最大的蒙皮镜像铣生产线，先发优势叠加规模优势，占据行业领先地位。
- **首次覆盖并给予“买入”评级。**公司作为国内航空锻件的龙头企业，核心受益于产业链下游高景气，此外，随着募投项目陆续投产，公司盈利能力有望持续提升。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 4.46、6.59、9.48 亿元，对应当前股价 2021-23 年 PE 分别为 48/32/22 倍。选取以航空航发锻件以及航空精密零部件为主业的代表性公司进行对比，可比公司 2021-23 年的 PE 均值分别为 61/44/32 倍，公司估值低于行业均值。考虑到外部需求旺盛叠加公司募资扩产，公司未来业绩有望保持快速增长，因此首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**军费增速不达预期；航空锻件需求不及预期；原材料价格波动风险。

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	615	467	1,259	1,912	2,749
同比增长率 (%)	0.2	45.3	104.7	51.9	43.8
归母净利润 (百万元)	204	165	446	659	948
同比增长率 (%)	6.4	64.1	118.1	47.9	43.7
每股收益 (元/股)	0.41	0.33	0.90	1.33	1.91
毛利率 (%)	45.0	46.9	48.1	48.6	49.2
ROE (%)	10.6	7.5	19.1	22.9	25.9
市盈率	104		48	32	22

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖并给予“买入”评级。公司作为国内航空锻件的龙头企业，核心受益于产业链下游高景气，此外，随着募投项目陆续投产，公司盈利能力有望持续提升。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 4.46、6.59、9.48 亿元，对应当前股价 2021-23 年 PE 分别为 48/32/22 倍。选取以航空航发锻件以及航空精密零部件为主业的代表性公司进行对比，可比公司 2021-23 年的 PE 均值分别为 61/44/32 倍，公司估值低于行业均值。考虑到外部需求旺盛叠加公司募资扩产，公司未来业绩有望保持快速增长，因此首次覆盖，给予“买入”评级。

关键假设点

1) 模锻件业务：公司模锻件产品的生产销售重点以各主机厂已批产定型产品为主，随着公司参与预研的新型号军机批产加快，加上新机型愈来愈倾向使用整体锻件，下游订单将加速释放，公司模锻业务有望保持高速增长，预计 2021-2023 年模锻件业务营收为 11.48、17.60、25.41 亿元，对应同比增速分别为 115.0%、53.3%、44.4%，预计毛利率分别为 49.0%、49.5%、50.0%；

2) 自由锻件业务：公司自由锻件产品主要服务于新型号飞机模锻件定型之前的锻件生产以及为相关院所研发和使用的新材料进行自由锻业务，具有试制性质和订单间歇性，因此自由锻件业务波动较大，占主营业务比例较小，预计 2021-2023 年自由锻件业务营收为 0.77、1.07、1.50 亿元，对应同比增速分别为 40.0%、40.0%、40.0%，预计毛利率分别为 28.0%、29.0%、30.0%。

有别于大众的认识

市场担忧公司作为民参军企业，在资金实力、规模优势上不如国有大型军工企业，未来发展受限。我们分析认为：1) 公司作为民参军企业，经营效率高，盈利能力强，公司目前虽然营收规模较小，但是净利润在可比公司中处于前列，此外公司核心设备领先，研发实力雄厚，已筑起强大的技术壁垒，并通过参与新型号预研积累潜在市场，拥有持续稳定的客户关系；2) 公司通过 IPO 和发行可转债募集资金用于扩产能和布局新业务，预计随着项目陆续投产，公司产能将有较大提升，业务线也将得到顺利延伸，助力公司未来实现持续高成长。

股价表现的催化剂

募资产项目建成并顺利投产；新型号军机、大型客机以及在研机型批产加快

核心假设风险

军费增速不达预期；航空锻件需求不及预期；原材料价格波动风险

目录

1. 军用航空锻件核心供应商，下游放量助力业绩高增长	6
1.1 锻造技术设备积累深厚，打造军用航空锻件领军者	6
1.2 主营大型军用航空模锻件，业务规模持续扩大	7
1.3 公司业绩实现稳步增长，业务前景积极向好	9
2. 航空锻件市场空间巨大，龙头企业有望充分受益	10
2.1 航空锻造为飞机制造关键环节，高要求构筑高工艺壁垒	10
2.2 军民用飞机需求双增长，航空锻件市场空间广阔	14
2.3 军用锻件市场竞争格局稳定，下游需求牵引企业募资扩产	17
3. 公司竞争优势明显，业务线延伸助力未来高成长	19
3.1 设备、技术、客户粘性三重优势保障公司长期发展	19
3.2 IPO 募投项目解决发动机盘环件和大型航空模锻件生产瓶颈	22
3.3 可转债募投项目布局精密加工和蒙皮领域	25
4. 盈利预测与估值	29
5. 风险提示	31

图表目录

图 1：国内军用航空锻件领域核心供应商，拥有丰富的大型锻件产品技术储备	6
图 2：公司股权结构分散，无实际控制人	6
图 3：公司主营产品为航空航天锻件，主要应用于军工领域	7
图 4：按应用领域分，公司产品主要分为四大类	8
图 5：模锻件业务历年营收占比在 80%以上	9
图 6：模锻件业务历年毛利占比在 85%以上	9
图 7：公司近五年营收规模实现稳步增长	9
图 8：公司近五年归母净利润实现快速增长	9
图 9：公司近三年毛利率相对稳定	10
图 10：公司近年制造费用占比逐年降低	10
图 11：锻件行业处于产业链中游，为航空等高端装备产业链关键环节	10
图 12：锻件下游应用领域主要包括航空、航天、船舶、电力和石化等	11
图 13：随着飞机设计思路演变，对材料性能提出新要求	12
图 14：我国各类军机数量与美国差距较大	14
图 15：中美战斗机代次差异显著	14
图 16：我国国防预算稳步增长	14
图 17：我国装备费占军费比重稳步提升	14
图 18：预计 2039 年我国民航客机机队规模将达 9,641 架	16
图 19：C919 订单总数达 815 架	16
图 20：航空锻造民营企业净利润增长迅速	18
图 21：航空锻造企业研发支出占比情况	18
图 22：公司拥有 400MN 大型模锻液压机和 300MN 等温模锻液压机等核心设备	20
图 23：三角防务航空锻件产品毛利率行业领先	21
图 24：三角防务净利率远高于行业平均值	21
图 25：军工整机产品的定型一般要经历多个阶段	22
图 26：我国国防装备实现了“四个一代”的研发格局	22
图 27：发动机环形件是航空发动机关键锻件的一个重要类型	23
图 28：项目达产后业绩目标实现年销售收入 3.87 亿元	24
图 29：项目预期达到年生产加工共 6,946 件环锻件能力	24

图 30: 清华大学高端院与三角防务签署 300MN 等温锻项目合作协议	24
图 31: 项目达产后业绩目标实现年均营收 1.49 亿元和年均利润总额 0.65 亿元	25
图 32: 项目预期达到年生产加工共 1,433 件铝合金锻件能力	25
图 33: 公司业务向零部件产业链下游延伸	26
图 34: 项目将新增零件加工产能 2,828 件	27
图 35: 项目达产时预计营收为 2.88 亿元	27
图 36: 爱乐达毛利率高于三角防务	27
图 37: 项目达产时毛利率高于公司现有业务毛利率	27
图 38: 蒙皮镜像铣项目产能设计为 5,184 件	29
图 39: 项目达产时预计营收为 1.86 亿元	29
图 40: 蒙皮镜像铣项目达产后毛利率预计高达 72.1%	29
表 1: 多名高管及核心技术人员曾任职宏远锻造或其前身红原锻造厂	7
表 2: 模锻、自由锻、辗环工艺对比	12
表 3: 世界上 400MN 以上大型模锻液压机	13
表 4: 未来十年国内军用发动机锻件市场测算	15
表 5: 未来十年国内军用飞机构件所需锻件市场测算	15
表 6: 未来二十年国内新增商用飞机锻件价值测算	17
表 7: 航空锻造壁垒较高, 行业竞争格局相对稳定	18
表 8: 航空锻造企业融资扩产情况	19
表 9: 公司已成熟应用的技术	20
表 10: 发动机盘环件先进制造生产线建设项目	23
表 11: 400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	25
表 12: 航空锻件业务与航空精密零部件业务的客户高度重合	26
表 13: 国内主机厂积极引进镜像铣设备	28
表 14: 三角防务主营业务拆分	30
表 15: 可比上市公司估值表	31

1. 军用航空锻件核心供应商，下游放量助力业绩高速增长

1.1 锻造技术设备积累深厚，打造军用航空锻件领军者

国内军用航空锻件领域核心供应商，拥有丰富的锻件产品技术储备。三角防务前身是威力通信，由严建亚夫妇在 2002 年出资设立，公司 2015 年以整体变更方式股改并更名为三角防务，并于 2019 年在创业板上市。公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件，公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。

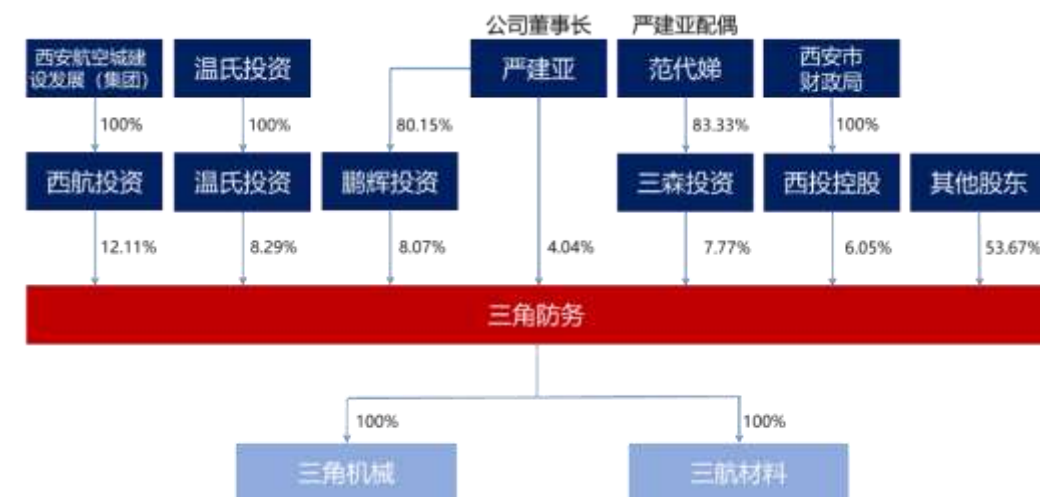
图 1：国内军用航空锻件领域核心供应商，拥有丰富的锻件产品技术储备



资料来源：三角防务招股说明书、公司公告、申万宏源研究

公司无实际控制人，政府资本加持助力公司稳定发展。公司股权较为分散，严建亚作为公司董事长，其本人及配偶直接和间接控制公司合计 19.88%股份（严建亚、鹏辉投资、三森投资分别直接持有发行人 4.04%、8.07%及 7.77%股份），其中鹏辉投资系以规范员工持股为目的设立的员工持股平台，其除持有公司股权外，未投资其他公司或企业。此外持股 5%以上的股东还有西航投资，温氏投资，西投控股，其中西航投资的实际控制人为西安阎良国家高科技产业基地管理委员会，属于西安市人民政府派出机构，西投控股的实际控制人为西安市财政局，政府资本的进入有望为公司带来政策和资金方面的资源，助力公司长期稳定发展。

图 2：公司股权结构分散，无实际控制人



资料来源：Wind、申万宏源研究

部分高管及核心技术人员曾就职于宏远锻造，航空锻造技术经验丰富。宏远锻造是国内最早、最大的专业航空锻造企业，在三角防务 400MN 设备建设项目作为十一国家科技支撑计划获得科技部立项初期，宏远锻造看好该项目及其业务发展前景，于 2008 年以货币和专有技术形式为公司增资，出资额共 4000 万元，出资比例达到 39.22%，此外还派遣财务、行政、基建等相关人员支持公司的项目建设工作，在项目完工之后，部分宏远锻造员工自愿留下成为三角防务的员工。目前公司仍有多名高级管理人员及核心技术人员曾任职宏远锻造或其前身红原锻造厂及其相关企业。

表 1：多名高管及核心技术人员曾任职宏远锻造或其前身红原锻造厂

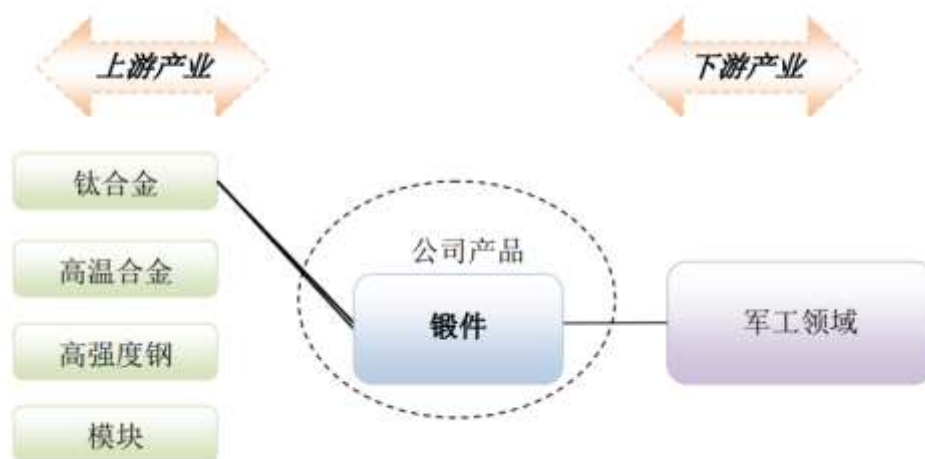
姓名	职务	专业背景	履职经历
魏迎光	总经理、核心技术人员	材料工程与科学系锻压专业	曾任陕西红原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副部长、技术部副部长，宏远锻造技术中心主任、副总工程师。
周晓虎	副总经理	工商管理	曾任红原航空锻铸工业公司技术开发部技术员、技术中心副处长、技术中心处长，宏远锻造科技处处长。
刘广义	总工程师、核心技术人员	航空锻压工程专业	曾任宏远锻造技术主管。

资料来源：公司公告、申万宏源研究

1.2 主营大型军用航空模锻件，业务规模持续扩大

公司主营业务为军用领域的锻件生产，主要产品是飞机机体结构模锻件和发动机盘类件。目前，公司采购的原材料主要为钛合金、高温合金、高强度钢，其中主要原材料为钛合金，经过加热、锻造、热处理、理化测试等环节的控制处理后形成不同类型的产成品，主要应用于军用领域。公司目前的主要产品为航空、航天和船舶领域的锻件产品。在航空领域，公司为我国军用和民用飞机提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件。

图 3：公司主营产品为航空航天锻件，主要应用于军工领域



资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究

图 4：按应用领域分，公司产品主要分为四大类

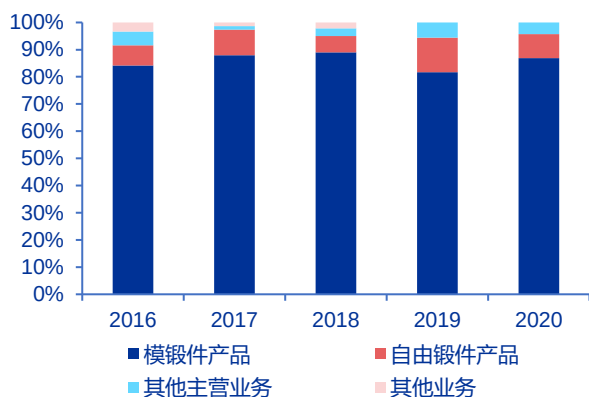


资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究

模锻件业务为公司最主要收入和利润来源，历年营收占比在 80%以上。公司主要产品可分为模锻件和自由锻件两大类，2020 年公司总营收为 6.15 亿，其中模锻件业务营收为 5.34 亿，占比 86.83%，自由锻业务营收为 0.55 亿元，占比 8.94%。2020 年公司总毛利为 2.76 亿元，其中模锻件贡献毛利 2.46 亿元，占比 89.13%，自由锻贡献毛利 0.14 亿元，

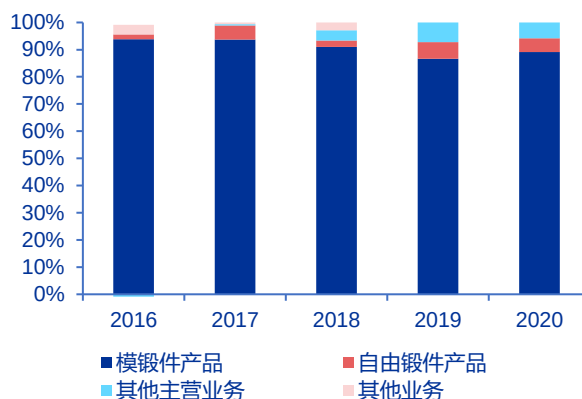
占比 5.07%。公司近五年模锻件业务营收占比始终维持在 80%以上，毛利占比维持在 85%以上。

图 5：模锻件业务历年营收占比在 80%以上



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 6：模锻件业务历年毛利占比在 85%以上

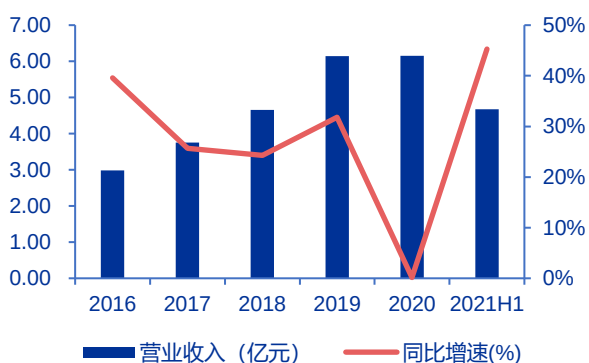


资料来源：Wind、申万宏源研究

1.3 公司业绩实现稳步增长，业务前景积极向好

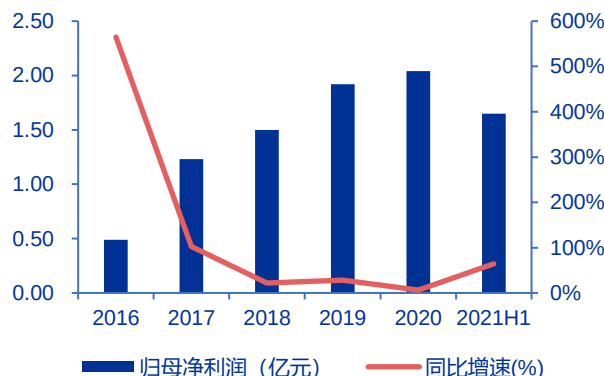
受益于下游订单释放，公司近五年净利润实现快速增长。公司营收从 2016 年的 2.98 亿元提升至 2020 年的 6.15 亿元，年复合增速为 19.83%，主要原因为新机型定型后开始逐渐放量，叠加公司产品工艺优势也逐步获得了客户认可，市场份额有所上升，公司显著受益订单释放。随着公司营收规模稳定增长和盈利能力逐步提升，公司归母净利润从 2016 年的 0.49 亿元提升至 2020 年的 2.04 亿元，年复合增速达 42.83%。公司 2021 上半年实现营收 4.67 亿元，同比增长 45.28%，实现归母净利润 1.65 亿元，同比增长 64.06%，考虑到公司下游订单饱满，预计公司未来业绩有望实现快速增长。

图 7：公司近五年营收规模实现稳步增长



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 8：公司近五年归母净利润实现快速增长

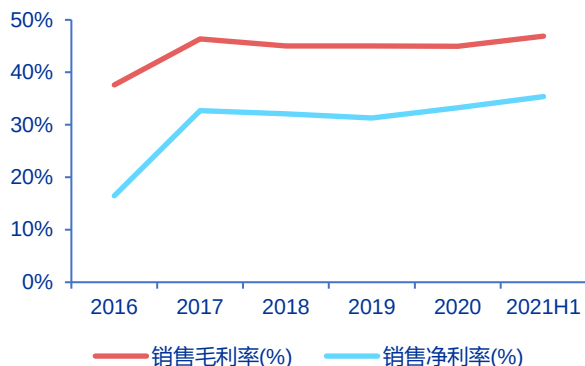


资料来源：Wind、申万宏源研究

公司毛利率有望持续稳步提升。公司毛利率在 2017 年有较大的上升，系产品结构变化所致，2017 年以来基本保持稳定，毛利率在 45% 左右，其中模锻件 2020 年的毛利率为 46.0%，自由锻 2020 年的毛利率为 26.5%。考虑到公司产品成本主要为原材料费用、折旧等制造费用，随着公司所参研生产的军品逐步定型量产，规模效应逐步显现，公司近年

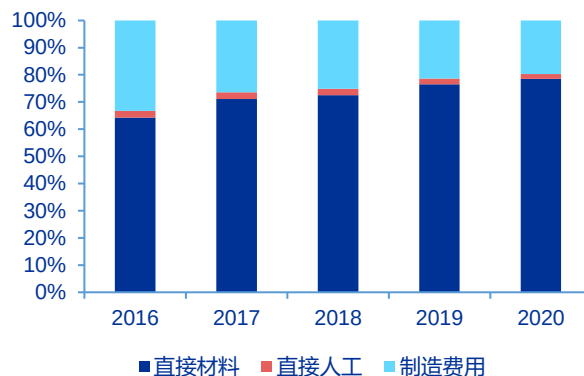
制造费用占营业成本比例逐年降低，由 2016 年的 33.21% 降低至 2020 年的 19.76%。公司基于自身技术研发优势和不断提升成本控制水平，盈利能力有望不断提高。

图 9：公司近三年毛利率相对稳定



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 10：公司近年制造费用占比逐年降低



资料来源：Wind、申万宏源研究

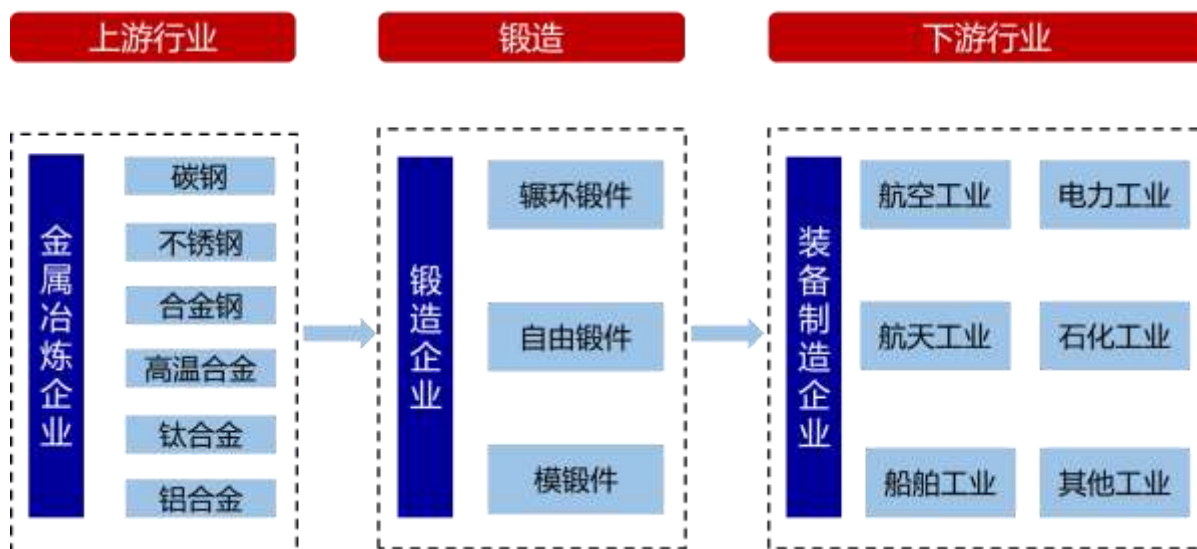
2. 航空锻件市场空间巨大，龙头企业有望充分受益

2.1 航空锻造为飞机制造关键环节，高要求构筑高工艺壁垒

（一）航空锻造为高端装备产业链关键环节

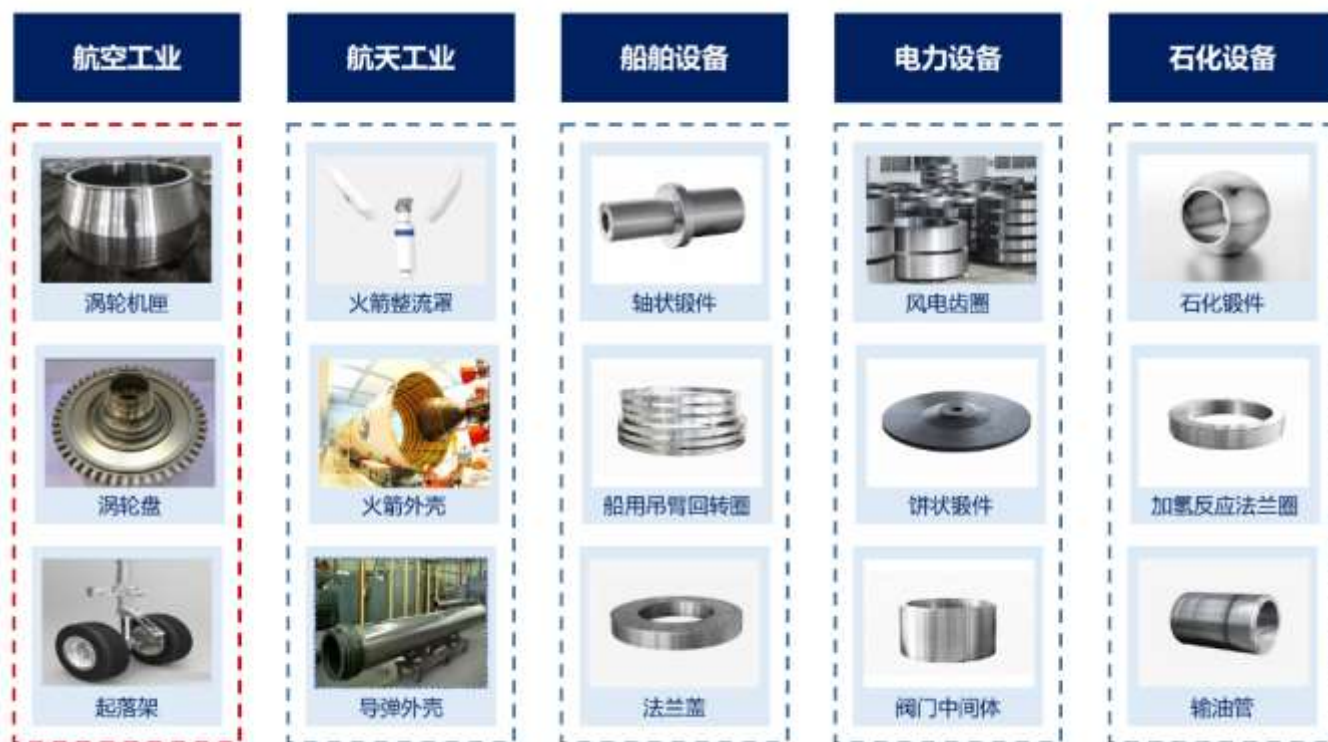
航空锻造行业处于产业链中游，是航空高端装备产业链的关键环节，拥有较高的工艺壁垒。锻造行业上游为各类金属材料冶炼企业，如碳钢、不锈钢、合金钢、高温合金、钛合金、铝合金等，下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等行业的成套设备制造商。以航空产业链为例，锻件作为关键部件，根据《大型航空模锻件整体精密成形工艺技术与试制》，按重量计算，飞机上有 85% 左右的构件是锻件，包括飞机发动机的涡轮盘、后轴颈（空心轴）、叶片、机翼翼梁，机身的肋筋板、轮支架、起落架的内外筒体等涉及飞机安全的重要承力构件。下游军工客户对航空锻件产品的精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标有较高的要求，因此航空锻件供应商必须具备深厚的专业知识、强大的技术研发能力和丰富的实践操作经验，致使航空锻造行业存在较高的技术壁垒。

图 11：锻件行业处于产业链中游，为航空等高端装备产业链关键环节



资料来源：派克新材招股说明书、申万宏源研究

图 12：锻件下游应用领域主要包括航空、航天、船舶、电力和石化等



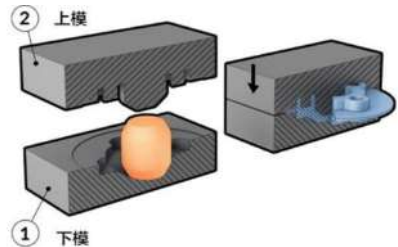
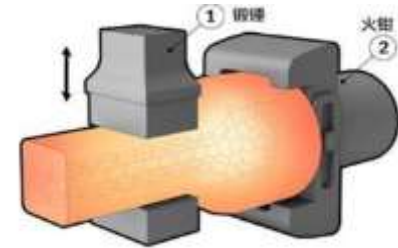
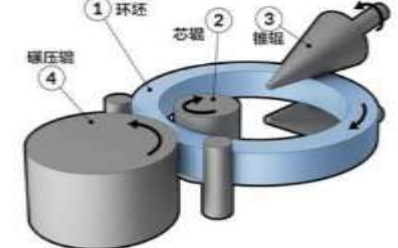
资料来源：中国航空新闻网、派克新材官网、申万宏源研究

(二) 锻造主要分为自由锻、模锻和辗环

锻造是利用金属的塑性变形使金属毛坯改变形状和性能而成为合格锻件的加工过程，根据锻造工艺不同可分为自由锻、模锻、辗环。锻造是在加压设备及工（模）具的作用下，使坯料或铸锭产生局部或全部的塑性变形，以获得一定几何尺寸、形状的零件（或毛坯）并改善其组织和性能的加工方法。金属材料经过锻造加工后，形状、尺寸稳定性好，组织

均匀，纤维组织合理，具有最佳的综合力学性能。根据锻件的尺寸和形状、采用的工装模具结构和锻造设备的不同，锻造主要可分为自由锻、模锻、辗环。

表 2：模锻、自由锻、辗环工艺对比

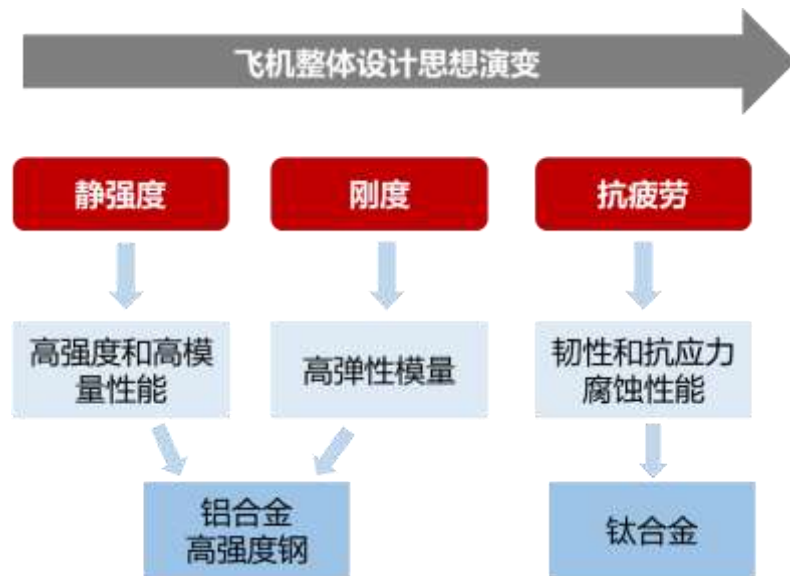
工艺	描述	特点	示意图
模锻	金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件	1.锻件的形状可以比较复杂。 2.锻件内部的锻造流线按锻件轮廓分布，从而提高了零件的力学性能和使用寿命。	
自由锻	用简单的通用性工具，或在锻造设备的上、下砧之间直接对坯料施加外力，使坯料产生变形而获得所需的几何形状及内部质量的锻件	1.所用工具和设备简单，通用性好，成本低。 2.锻件形状简单，操作灵活。	
辗环	借助辗环机使坯件产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形	1.设备吨位小。由于是回转成形，接触面积小，故轧制压力大幅减少，所用设备重量显著下降。 2.材料利用率高。没有模锻飞边与拔模斜度，尺寸精度高。	

资料来源：三角防务招股说明书、派克新材招股说明书、申万宏源研究

(三) 未来趋势：模锻液压设备朝大型化发展

随着飞机设计思路演变，对材料性能以及加工工艺提出新要求。飞机选材、用材的思想和原则主要受到飞机整体设计思想演变的影响，目前现代航空工业已广泛使用钛合金、高温合金作为机体与发动机的主要材料，以适应现代航空器的高性能要求。根据《航空锻造技术的应用现状及发展趋势》，先进航空发动机中高温合金和钛合金锻件重量占发动机总结构重量的 55%~65%。但由于这些材料属于难变形材料，并且航空用金属部件尺寸大，且对金属部件内部微结构要求高，常规的锻造、切削、镗铣等加工方法难以满足工艺要求，或者会导致废品率高、效率低下。

图 13：随着飞机设计思路演变，对材料性能提出新要求



资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究

为满足现代航空工业金属部件的加工要求，大压力模锻液压技术应运而生。为提高航空产品的整体性能，大型模锻件如飞机主承力框梁、发动机涡轮盘等构件必需实现大型化、整体化、精细化，以满足大型飞机对性能、寿命和经济的要求，其中大型模锻液压机对于现代航空工业的发展十分重要，往往成为制约一国航空工业能力的瓶颈。例如，当今世界上最大的客机 A380，其使用的钛合金起落架必须由俄罗斯 750MN 模锻液压机加工，西欧尚不具备此加工能力。目前全球只有中、美、俄、法四个国家拥有 400MN 以上大型模锻液压机，其中中国装备了第二重型机械集团公司德阳万航模锻有限责任公司 800MN 模锻液压机，以及三角防务 400MN 模锻液压机，有力的支持了我国航空工业和国防装备的发展。

表 3：世界上 400MN 以上大型模锻液压机

国家	公司或安装地点	压制力/ MN	台面尺寸/m ×m	年份	主要产品
中国	三角防务	400	3.5×4.5	2012	铝合金、钛合金、高温合金、粉末合金、高强度合金钢模锻件
	中国二重	800	4×8	2011	铝合金、钛合金、高温合金、粉末合金模锻件
美国	威曼·高登公司	450	3.76×9.9	1955	钛合金、高温合金、钢模锻件
	美国铝业公司	450	3.66×7.925	1955	铝合金模锻件
俄罗斯	上萨而达钛冶金联合公司	750	3.5×16	1961	钛合金、高温合金、钢模锻件
	古比雪夫铝厂	750	3.5×16	1961	铝合金模锻件
法国	奥博·杜瓦公司	650	3.5×6	1976	钛合金、高温合金、钢、铝合金模锻件
	奥博·杜瓦公司	400	-	2006	铝合金、钛合金、高温合金、钢模锻件

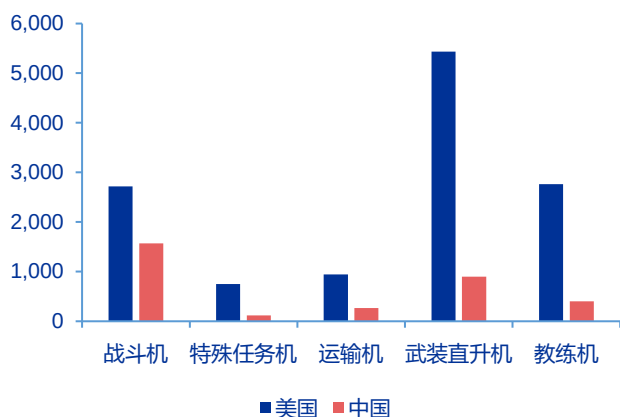
资料来源：三角防务官网、国资委网站、《大型模锻液压机架结构分析研究》、奥博·杜瓦公司官网、申万宏源研究

2.2 军民用飞机需求双增长，航空锻件市场空间广阔

(一) 预计未来十年我国军用飞机和航发锻件需求为 1760 亿元

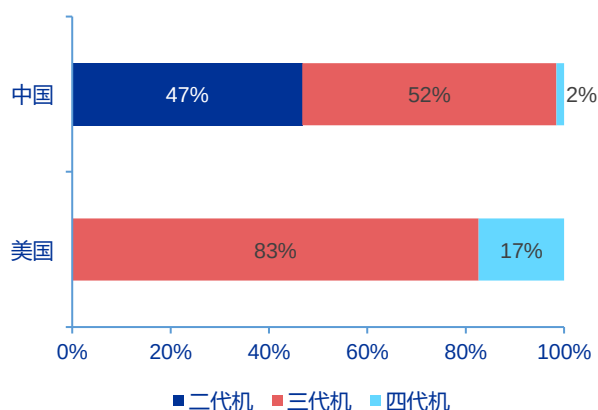
我国军用飞机数量及代次与美国差距较大，先进军机更新迭代需求迫切。根据《World Air Forces 2021》披露数据，2020 年底美国军机保有量总计 13,232 架，而中国军机保有量总计仅 3,260 架，我国包括战斗机、特种任务机、运输机、武装直升机和教练机在内的各类军机数量均与美国有着巨大差距。在代次结构上，中美军机代差明显，美国战斗机保有量为 2,717 架，主要为第三代与四代战斗机，二代战机基本淘汰；我国战斗机保有量为 1,571 架，主要仍为第二代和三代战斗机，整体水平比美国落后一代，升级换装需求迫切。

图 14：我国各类军机数量与美国差距较大



资料来源：World Air Forces 2021、申万宏源研究（单位：架）

图 15：中美战斗机代次差异显著



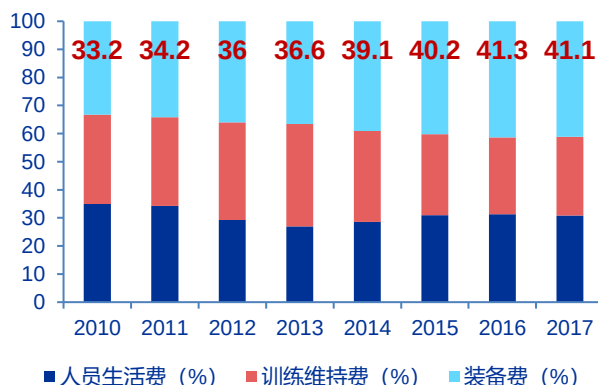
资料来源：World Air Forces 2021、申万宏源研究

未来装备费用增速有望加快，有力保障军机升级换代要求。2017 年 10 月 18 日，中央军委主席习近平在十九大报告中明确提出了国防和军队现代化新“三步走”战略，以适应世界新军事革命加速发展趋势和国家安全的需求。在“三步走”战略的指导下，我国国防预算稳步增长，2021 年国防预算为 13,553.43 亿元人民币，同比增长 6.8%。预计未来我国国防支出将从“补偿期”转向“赶超期”，国防预算增速有望超过 GDP 增速，结合装备费占比不断提升，装备费用将有力保障军机升级换代要求。

图 16：我国国防预算稳步增长



图 17：我国装备费占军费比重稳步提升



资料来源：财政部、申万宏源研究

资料来源：中国军网、申万宏源研究

预计未来十年我国军用航空发动机锻件的市场空间可达 749 亿元。根据《World Air Forces 2021》所披露美、俄等国家军机数据，结合当前国内各大飞机总装厂产能及市场需求情况，我们推算出我国未来十年各型军用飞机需求量为 4,600 架，并且我们通过计算军机种类的平均价格，预测未来十年国内军用飞机市场价值约为 14,983 亿元。根据立鼎产业网的研究，按军用航空发动机的制造成本占整机成本的 25%来计算，未来十年国内军用发动机市场价值约为 3,746 亿元。根据 2015 年三角防务的公开转让说明书，按价值计算，锻件在航空发动机部件中价值占比为 15-20%。由此推测，未来十年我国军用发动机带来的航空锻件需求可达 749 亿元，平均每年 74.9 亿元。

表 4：未来十年国内军用发动机锻件市场测算

军机种类	军机需求量 (架)	军机单价 (亿元)	军机价值量 (亿元)	军用发动机价值量 (亿元)	军用发动机锻件市场价 值 (亿元)
三代斗机	800	3.7	2,960	740	148
四代斗机	1000	6.5	6,500	1,625	325
运输机等	500	5.0	2,500	625	125
直升机	2000	1.4	2,730	683	137
教练机	300	1.0	293	73	15
总计	4,600		14,983	3,746	749

资料来源：《World Air Forces 2021》、《三角防务公开转让说明书》、澎湃新闻、南华早报、《外交学者》、申万宏源研究 注：发动机价值量=飞机价值量×25%，军用发动机锻件市场价值=发动机价值量×20%

预计未来十年我国军用飞机机体锻件市场空间可达的 1011 亿元。通过估算军机需求量和军机平均单价，我们已预测未来十年国内军用飞机市场价值约为 14,983 亿元。根据立鼎产业网的研究，军用航空发动机的制造成本约占整机成本的 25%，则剩余军机机体构件价值量占比约为 75%，计算得到未来十年国内军机构件的价值量约为 11,237 亿元。根据 2015 年三角防务的公开转让说明书，锻件在飞机构件中价值占比约 6-9%。由此推测，未来十年我国军用飞机机体构件带来的航空锻件需求可达 1,011 亿元，平均每年为 101.1 亿元。

表 5：未来十年国内军用飞机构件所需锻件市场测算

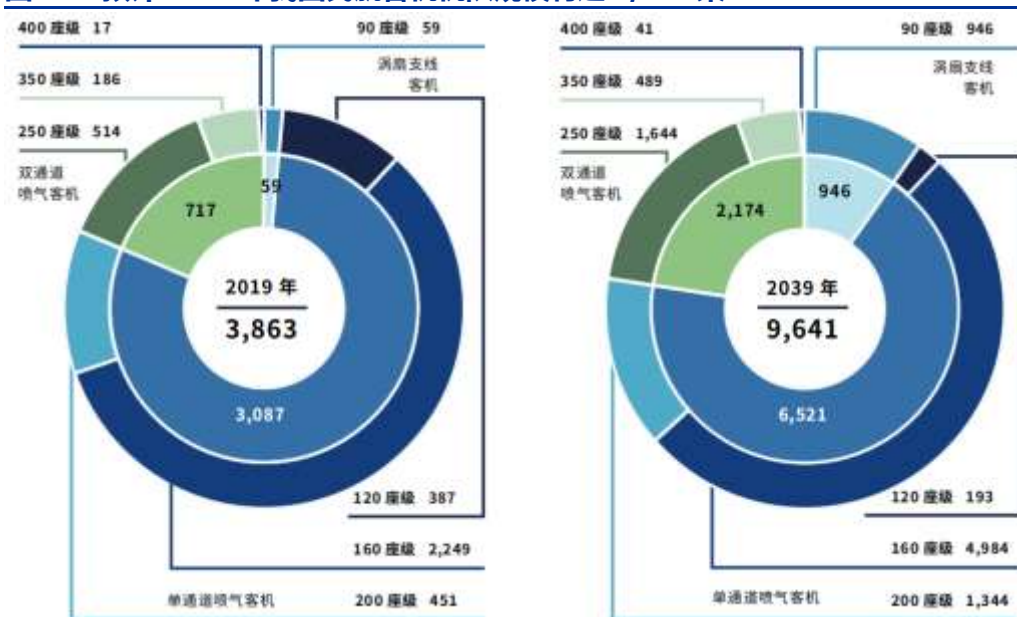
军机种类	军机需求量 (架)	军机单价 (亿元)	军机价值量 (亿元)	军机机体构件价值 量 (亿元)	军机构件锻件市场价 值 (亿元)
三代斗机	800	3.7	2,960	2,220	200
四代斗机	1000	6.5	6,500	4,875	439
运输机等	500	5.0	2,500	1,875	169
直升机	2000	1.4	2,730	2,048	184
教练机	300	1.0	293	219	20
总计	4600		14,983	11,237	1,011

资料来源：《World Air Forces 2021》、《三角防务公开转让说明书》、澎湃新闻、南华早报、《外交学者》、申万宏源研究 注：军机机体构件价值量=军机价值量×75%，军机构件锻件市场价值=军机构件价值量×9%

(二) 预计未来二十年我国民机锻件需求为 10,298 亿元

未来二十年我国民用航空市场空间广阔，增速领先全球平均水平。随着民用航空运输周转率快速增加推动民用客机需求上升，根据航空工业发布的《中国商飞公司 2020-2039 年民用飞机市场预测年报》，截至 2019 年底，我国民航客机机队规模为 3,863 架，预计到 2039 年将会增加至 9,641 架，包括涡扇支线客机 946 架，单通道喷气客机 6,521 架以及双通道喷气客机 2,174 架，中国航空市场正在从高速增长转向高质量增长。此外，未来二十年，预计中国航空旅客周转量将以平均每年 5.98% 的速度增长，到 2039 年，中国占全球客机机队比例将从现在的 16.2% 增长到 21.7%，届时成为全球最大的民用飞机、发动机市场和为保持机队安全运行的航空维修服务市场。

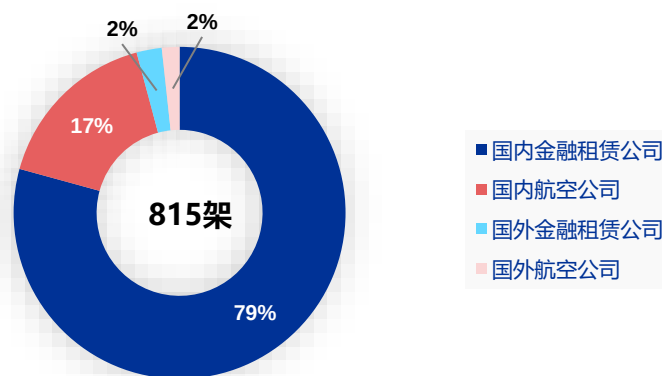
图 18：预计 2039 年我国民航客机机队规模将达 9,641 架



资料来源：《中国商飞公司 2020-2039 年民用飞机市场预测年报》、申万宏源研究

国产大飞机 C919 全球首单正式签署，预计 2021 年将交付首架。目前，我国自主飞机谱系的框架已经基本搭建完成，其中 C919 大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，于 2015 年 11 月 2 日完成总装下线，2017 年 5 月 5 日成功首飞。目前，C919 大型干线客机已取得包括租赁公司和航空公司在内的 815 架订单。2021 年 3 月 1 日，国产大飞机 C919 在全球的首个正式购机合同签署，东航将成为全球首家运营 C919 大型客机的航空公司。按照双方签署的 C919 大型客机购机合同，东航首批引进 5 架 C919 大型客机，力争年内交付首架。未来随着 C919 取得适航证并逐步量产，将极大拉动我国民机产业的发展。

图 19：C919 订单总数达 815 架



资料来源：中国商飞、申万宏源研究

预计未来二十年我国民机锻件市场空间可达 10298 亿元。根据商飞预测，未来二十年预计中国航空市场将接收 50 座及以上的客机 8725 架，其中最多的是单通道喷气客机，预计将新增 5937 架，占二十年交付总量的 68.0%，将以 160 座级客机为主；其次是双通道喷气客机 1868 架，占总交付量的 21.4%，以 250 座级客机为主；其余为涡扇支线客机 920 架，皆为 90 座级客机，三类客机总市场价值将超过 8.58 万亿。根据 2015 年三角防务的公开转让说明书，假设民机锻件在整机价值占比与军机同为约 12%（锻件在飞机构件中价值量占比约 6%-9%，在航空发动机部件中价值占比 15%-20%），则 2020-2039 年民机锻件市场价值为 10298 亿元，平均每年约为 515 亿元。

表 6：未来二十年国内新增商用飞机锻件价值测算

客机种类	新机交付数量预测（架）	新机交付市场价值预测（亿元）	新增锻件价值（亿元）
双通道喷气客机	1,868	38,407	4,609
单通道喷气客机	5,937	44,495	5,339
涡扇支线客机	920	2,915	350
总计	8,725	85,816	10,298

资料来源：中国商飞、申万宏源研究 注：按 2021/9/17 汇率换算成人民币 注：按锻件在整机价值占比为 12% 计算

2.3 军用锻件市场竞争格局稳定，下游需求牵引企业募资扩产

军用锻造壁垒较高，行业竞争格局相对稳定。从全球锻造行业来看，德国、美国等发达国家，仍长期占据着全球主要的高端应用市场。我国大部分锻造企业对高温合金、钛合金等特种合金材料的加工能力整体不足、产品技术含量及附加值相对较低、工艺水平相对落后。目前从事军工等高端锻件产品制造行业内企业主要包括国有大型军工企业或其下属科研院所和优质民营配套企业。目前军用锻件领域内的国有企业主要为中航重机和二重旗下子公司万航模锻，民营企业为三角防务、派克新材和航宇科技。目前三角防务、中航重机、二重万航等三家企业均主要提供中大型航空锻件，形成主要竞争关系，其中二重万航模锻装备了 800MN 模锻液压机，主要生产各类大型航空用模锻件；三角防务装备了 400MN 模锻机，为新一代战斗机、运输机、直升机提供锻件；中航重机装备了 150MN 锻压机，主要提供中小型航空锻件。

表 7：航空锻造壁垒较高，行业竞争格局相对稳定

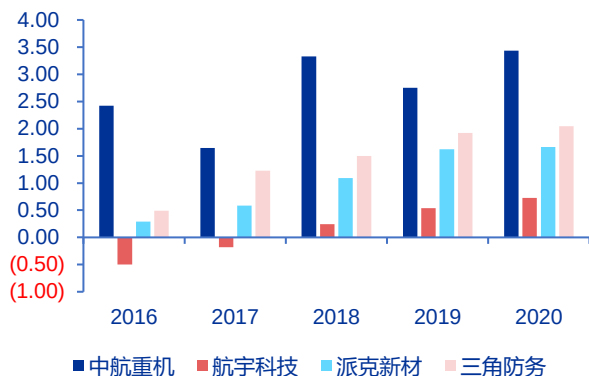
公司	主营产品定位	产品结构	主要设备	航空航天等军用锻造营收（亿元）
三角防务	大型飞机和战斗机机身结构件、起落架系统结构件、直升机结构件、发动机及燃气轮机盘类件。	以航空为主；2020 年营收为 6.1 亿，其中航空锻件收入占比超过 90%。	400MN 大型模锻液压机 300MN 等温模锻液压机 31.5MN 快锻机	6.15
中航重机	锻铸业务：飞机机身机翼结构件，航空发动机盘轴类和环形锻件，汽轮机叶片等；液压环控业务：液压和热交换器。	航空、航发、航天、电力、船舶、工程机械等，以航空为主；2020 年营收为 67 亿，其中航空锻件收入占比为 62.4%。	25000T 等温锻游压机 200MN 螺旋压力机	38.09
派克新材	航空锻件（航空发动机机匣、燃烧室、密封环、支撑环、承力环等重要部位；机身连接部件等）、航天锻件（火箭及导弹壳体、火箭发动机机匣、燃料储存箱、卫星支架、整流罩等承力部件）、船舶锻件、石化锻件。	航空、航天、电力、船舶、石化等；2020 年营收为 10.3 亿，其中航空锻件收入占比为 32%。	7000T 锻压机 3600T 油压机 3150T 快锻机	3.29
航宇科技	航空发动机环形锻件、航空发动机机匣等航空锻件、火箭发动机壳体等航天锻件、燃气轮机锻件、能源装备锻件。	以航发为主；2020 年营收为 6.7 亿，其中航空领域收入占比为 77%。	8MN 快锻液压机组 6300T 液压机 2500T 液压机	4.01
万航模锻（二重集团全资子公司）	航空锻件	航空、航天、能源、舰船动力、铁路、汽车。	800MN 模锻液压机	-

资料来源：公司公告、申万宏源研究

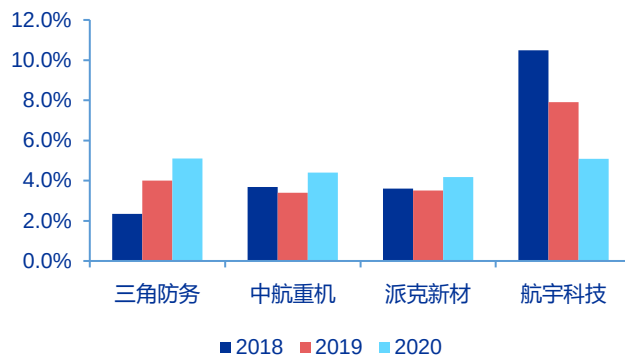
航空锻造民营企业成长迅速，受下游需求牵引企业纷纷募资扩产。随着军工行业市场化加速开放，部分具有军品生产资质的民营企业迅速崛起，在军工产品配套领域扩大市场份额。以三角防务为例，公司净利润从 2016 年的 0.49 亿元增长到 2020 年的 2.04 亿元，年复合增速为 42.83%；而中航重机净利润从 2016 年的 2.42 亿元增长到 2020 年的 3.44 亿元，年复合增速为 9.12%。在全球装备制造产业向中国转移、中国经济快速发展以及政府大力扶持的背景下，我国已形成了完备的工业体系，并拥有众多工业制成品产业链配套完整的优势，庞大的中低端制造业基础为高端制造业的技术攻关提供了强有力的保障，高端装备制造业发展前景广阔。在航空锻造领域，国内企业纷纷投入资金、技术、人才等资源以提升竞争力。其中三角防务于 2019 年 5 月在科创板上市募集资金，共投资 3.56 亿元用于 400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目和发动机盘环件先进制造生产线建设项目，2021 年 5 月公司又发行可转债募集资金，计划投资 12.8 亿元建设航空精密零件数字化智能制造生产线和飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线。

图 20：航空锻造民营企业净利润增长迅速

图 21：航空锻造企业研发支出占比情况



资料来源：Wind、申万宏源研究 注：单位为亿元



资料来源：Wind、申万宏源研究

表 8：航空锻造企业融资扩产情况

公司	融资时间	融资方式	融资扩产项目	预计投资额 (亿元)	总计 (亿元)
三角防务	2021 年 5 月	可转换债券	航空精密零件数字化智能制造生产线项目	8.76	16.36
			飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线项目	4.05	
	2019 年 5 月	首次公开发行	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	1.34	
			发动机盘环件先进制造生产线建设项目 (300MN 等温模锻液压机)	2.22	
中航重机	2021 年 6 月	非公开发行	航空精密模锻产业转型升级项目	8.05	36.59
			特种材料等温锻造生产线建设项目	6.40	
			西安新区先进锻造产业基地建设项目	13.90	
	2019 年 12 月	非公开发行	民用航空环形锻件生产线建设项目	4.50	
			国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目	3.04	
			军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目	0.70	
派克新材	2020 年 8 月	首次公开发行	航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	5.80	5.80
航宇科技	2021 年 6 月	首次公开发行	航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目	6.00	6.00

资料来源：公司公告、申万宏源研究

3. 公司竞争优势明显，业务线延伸助力未来高成长

3.1 设备、技术、客户粘性三重优势保障公司长期发展

(一) 设备优势

公司拥有 400MN 大型模锻液压机等核心设备，具有设备领先优势。在锻造行业内，大型模锻件需要 300MN 以上压力才能实现，因此是否拥有大型模锻液压机生产设施是制约企业生产能力的重要因素之一。公司目前拥有的 400MN 模锻液压机是目前世界上最大

的单缸精密模锻液压机，可以满足目前所有在研、在役的先进飞机、航空发动机中的大型模锻件生产。2021年3月公司的300MN等温模锻液压机也试车成功，可满足高温合金、钛合金及粉末合金等难变形合金锻件的等温锻、热模锻、模锻成型。这些大型模锻液压机及其配套设施的投入成本较高，对新进入的企业形成了较高的资金壁垒，是公司得以领先行业的主要优势之一。公司借助大型模锻液压机的设备优势，参与到新一代战斗机、大型运输机等重要型号装备的预研到定型的整个阶段，成功进入主机厂的供应商体系。

图 22：公司拥有 400MN 大型模锻液压机和 300MN 等温模锻液压机等核心设备

	模锻	自由锻
工艺描述	金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件	用简单的通用性工具，或在锻造设备的上、下砧铁之间直接对坯料施加外力使坯料产生变形获得锻件
工艺特点	锻件的形状可以比较复杂；操作简单，易于实现机械化生产	锻件形状简单；使用工具和设备简单 公司使用31.5MN快锻机
使用设备	400MN大型模锻液压机 	300MN等温模锻液压机  31.5MN快锻机 

资料来源：三角防务招股说明书、三角防务官网、申万宏源研究

（二）技术优势

公司拥有雄厚技术研发实力，多项核心技术及专利筑起技术壁垒。锻造技术在航空领域的应用相比其他工业领域难度更大，主要因为难变形材料和大型锻件的锻造难度较高。以钛合金为例，钛合金的变形抗力大、锻造温度窄、缺陷敏感性高，实现组织性能工艺复杂，因此需要先进的锻造技术严格控制锻造温度和变形量。为此，公司经过多年努力，在大型航空锻件产品上积累了丰富的研究成果和技术储备，已取得 7 项发明专利和 8 项实用新型专利，并掌握了“超大型钛合金整体框制坯技术和模锻技术”、“某钛合金锻造及热处理技术”等核心技术，筑起较高的技术壁垒。公司还拥有雄厚的技术研发实力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”和“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”，多项在研技术将巩固并增强公司的技术领先地位。

表 9：公司已成熟应用的技术

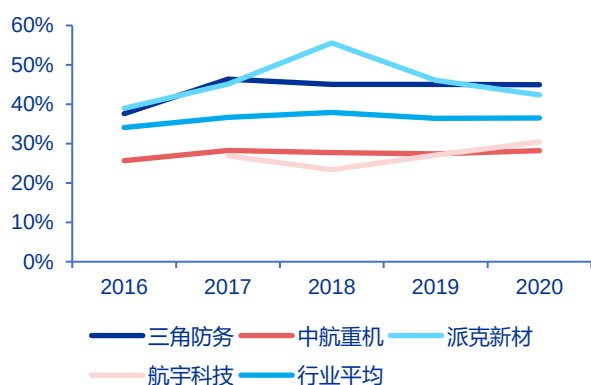
核心技术	对应产品	研发时间	应用效果
超大型钛合金整体框制坯技术和模锻技术	大型钛合金整体框	2013-2015	该技术应用在了 J20 战斗机钛合金超大型整体框锻件的生产中，目前正在批量供货。

某钛合金锻造及热处理技术	某钛合金大型机身、起落架结构件	2013-2014	该技术应用在了大型运输机 Y20 和某新型预警机等型号机身和起落架钛合金锻件的生产中，目前各项锻件正在批量供货。
某超高强度钢细晶化锻造技术	起落架结构件	2013-2014	该技术应用在了 J20 战斗机和某新型预警机等型号起落架锻件的生产中，目前各项锻件正在批量供货。
某钛合金整体叶盘锻造技术	航空发动机盘类件	2015-2018	该技术应用在了多个在研、预研新型号航空发动机整体叶盘锻件的生产中，所涉及锻件处于小批量生产或试制阶段
某高温合金大型涡轮盘锻造技术	燃气轮机盘类件	2014-2018	该技术应用在了多个船舶用燃气轮机型号高温合金涡轮盘锻件的生产中，所涉及锻件基本处于批量生产阶段。
大型模锻液压机模座设计、模具设计	模锻件	2011-2012	该技术应用在了 4 万吨设备模座的设计、制造。模具设计技术应用在所有模锻件用模具的设计、制造中。

资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究

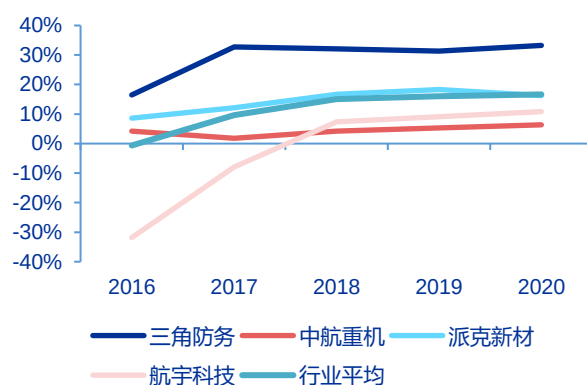
先进技术工艺产出高附加值产品，公司盈利能力行业领先。公司主要产品为新一代战斗机、新一代运输机所需的大型钛合金整体框、梁类模锻件，其锻件精度高、材料加工难度大，新工艺和新技术多、加工工艺复杂，对锻压设备的能力要求高，代表了航空锻造领域的先进制造水平，因此主要产品体现出了高附加值的特点，使得公司盈利水平显著高于行业平均。在毛利率方面，航空锻件产品的行业平均毛利率在 36% 左右，而三角防务航空锻件产品的毛利率稳定在 45% 左右，处于行业领先水平。在净利率方面，三角防务净利率在 33% 左右，而行业平均值在 17% 左右，三角防务整体净利率远超同行业其他公司。随着公司不断加大研发投入并延伸价值链，公司盈利能力有望持续提升。

图 23：三角防务航空锻件产品毛利率行业领先



资料来源：Wind、申万宏源研究 注：选取可比公司航空航天锻件业务对比

图 24：三角防务净利率远高于行业平均值



资料来源：Wind、申万宏源研究

(三) 客户粘性优势

军机配套产品供应商更换成本高，公司进入供应商名录后拥有持续稳定的客户关系。军工锻件产品制造企业与下游国防军工企业和科研院所的合作非常紧密，一种新机型的推出通常需要锻件产品制造企业、部件制造企业、研究院、主机厂经过长时间的一系列设计、研究、试验调试、试飞、验证、改型，最终才能定型生产。因此，经过鉴定的配套产品供应商更换成本较高，一旦进入整机定型后的供应商名录，将会拥有持续稳定的客户关系。

公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，客户粘性优势将成为持续经营能力的可靠保障。

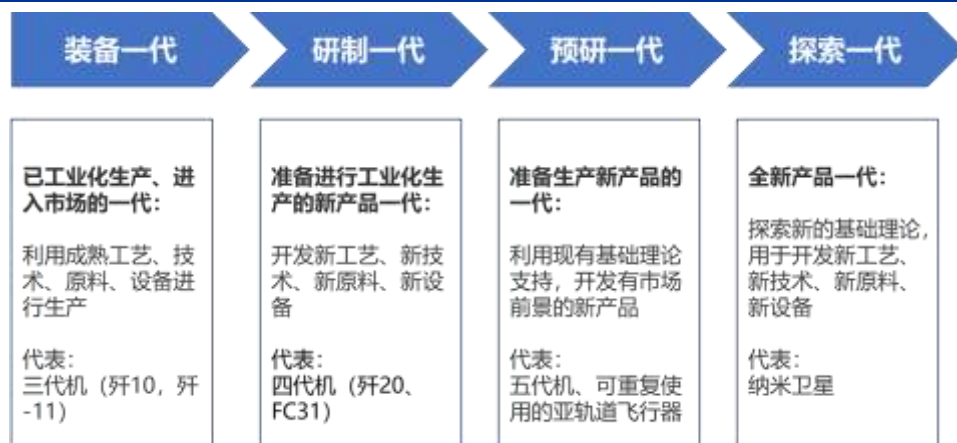
图 25：军工整机产品的定型一般要经历多个阶段



资料来源：三角防务可转债募集说明书、申万宏源研究

公司积极参与型号预研积累潜在市场，下游型号量产有望助力公司未来高成长。目前我国国防装备已形成“装备一代、研制一代、预研一代、探索一代”的格局，配套厂商通常通过参与新型号产品的预研获得订单。公司自从 2013 年核心设备 400MN 模锻液压机投产以后，积极参与新型号航空器、新型号发动机的预研，目前公司参与预研的两型飞机已定型，这两型飞机的锻件也构成了公司收入和毛利的主要来源。公司领先于同行业介入国家新型大型运输机、舰载机、歼击机、高教机、重型直升机、航空发动机、燃气轮机等新型号的研制，未来随着主机厂新一代装备的批量化生产，公司的规模与业绩将会呈现持续增长的态势。

图 26：我国国防装备实现了“四个一代”的研发格局



资料来源：昱琛航空招股书、申万宏源研究

3.2 IPO 募投项目解决发动机盘环件和大型航空模锻件生产瓶颈

公司 IPO 布局两大募投项目，突破发动机盘环件和大型航空模锻件生产瓶颈。公司于 2019 年在科创板上市募集资金净额 2.6 亿元，计划投资 2.22 亿用于发动机盘环件先进制

造生产线建设项目，计划投资 1.34 亿用于 400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目。

（一）发动机盘环件先进制造生产线建设项目

公司缺乏发动机环锻件生产所必需的设备，导致发动机盘环件的生产为公司的瓶颈。随着我国军事工业的快速发展，装备的军用飞机数量大幅上升，我国发动机市场逐步扩大。发动机环形件是航空发动机关键锻件的一个重要类型，发动机的压气机机匣、涡轮机匣、结合环、安装边、封严环和环状火焰筒等零部件均采用高温合金、钛合金等航空特种精轧环形件制造。公司虽已经建立了主设备 400MN 模锻液压机和辅助设备 31.5MN 快锻机，但缺乏发动机环锻件生产所必需的设备，致使发动机盘环件的生产、供应成为公司发展过程中的瓶颈。

图 27：发动机环形件是航空发动机关键锻件的一个重要类型



资料来源：航宇科技招股说明书、申万宏源研究

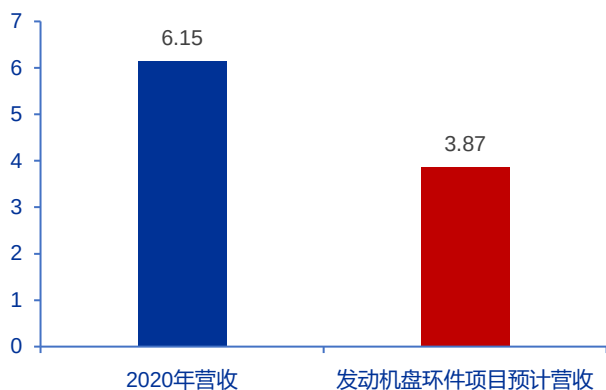
发动机盘环件先进制造生产线建设项目有助于突破发动机环件生产瓶颈，为公司争取到国内航空环锻件优势地位。发动机盘环件先进制造生产线建设项目立足国内航空发动机市场，围绕发动机环锻件，通过新增设备等手段增加航空环锻件生产能力，争取国内航空环锻件优势地位。通过本项目建设，形成新增年产高温合金环锻件 2,080 件、钛合金环锻件 2,163 件，铝合金环锻件 2,703 件的生产能力，达产后销售收入 3.87 亿元/年。该项目计划建设周期为 24 个月，截至 2021 年 H1，项目进度已达 90.24%。

表 10：发动机盘环件先进制造生产线建设项目

项目名称	投资额(万元)	募集资金使用量(万元)	计划建设周期	截至 2021H1 进度	建成预期	业绩目标
发动机盘环件先进制造生产线建设项目	22,156.67	12,357.52	24 个月	90.24%	形成新增年产高温合金环锻件 2,080 件、钛合金环锻件 2,163 件，铝合金环锻件 2,703 件的生产能力	销售收入 3.87 亿元/年

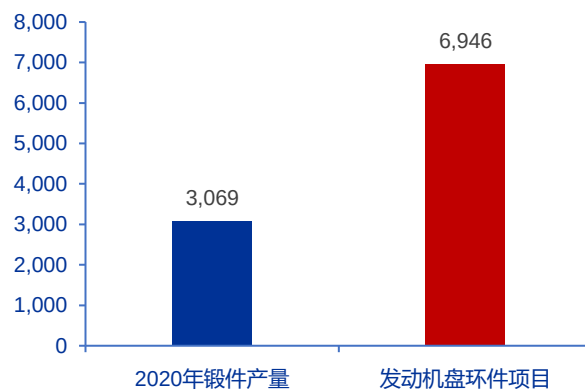
资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究

图 28：项目达产后业绩目标实现年销售收入 3.87 亿元



资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究（单位：亿元）

图 29：项目预期达到年生产加工共 6,946 件环锻件能力



资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究（单位：件）

发动机盘环件先进制造生产线建设项目中的 300MN 等温模锻液压机为全球最大的等温锻造设备，已于 2021 年 3 月成功实现热载试车。2019 年 9 月，清华大学高端装备研究院与三角防务签署的 300MN 等温锻造液压机项目，将建设全球最大的等温锻造设备，采用与 400MN 航空模锻液压机同样的钢丝预应力缠绕结构，具备低速控制、平衡控制、保压控制等功能，能够有效提高设备刚度和使用疲劳寿命。设备建成后，将主要进行等温锻、热模锻的工艺研制，适用于高温合金、钛合金、粉末合金等各种难变形合金材料及复杂形状的大型结构件、盘类零件、航发叶片等高端锻件的等温锻造成形。公司公告 300MN 等温模锻液压机于 2021 年 3 月 31 日实现等温锻造和普通锻造双模式热载试车。

图 30：清华大学高端院与三角防务签署 300MN 等温锻项目合作协议



资料来源：清华大学天津高端研究院官网、申万宏源研究

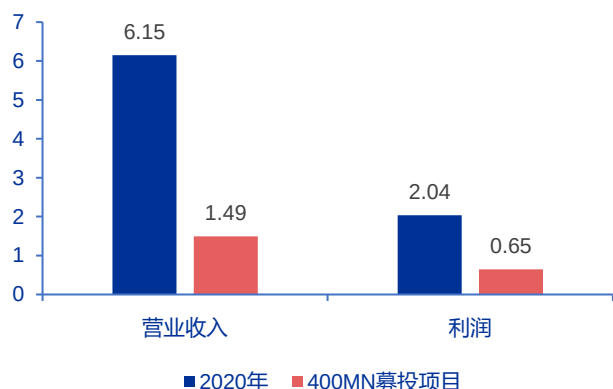
(二) 400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目

400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目突破公司大型航空模锻件的加工瓶颈，达产后实现年均营业收入为 1.49 亿元，年均利润为 0.65 亿元。该项目立足国内大型航空模锻件市场，围绕航空模锻件锻造主业，通过优化工艺布局、增加大型锻件热处理能力及配套机加能力，完善公司产品结构，提高 400MN 模锻液压机利用率，将巩固并扩大公司在国内航空锻件领域的优势地位。项目建成后可达到年生产某型号飞机用承力铝合金锻件 450 件、其他铝合金锻件 983 件的热处理及加工能力，实现年均营业收入 1.49 亿元，年均利润总额 0.65 亿元。该项目计划建设周期为 24 个月，截至 2021 年 H1，项目进度已达 83.21%。

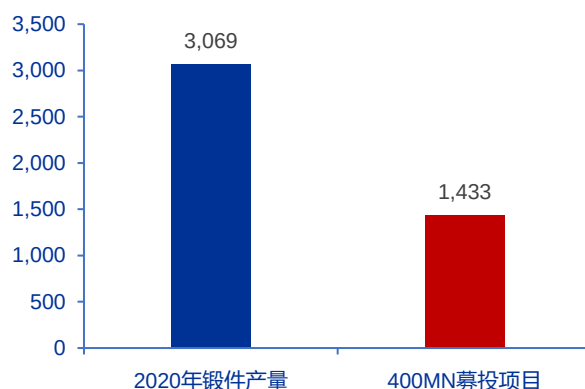
表 11：400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目

项目名称	投资额 (万元)	募集资金使 用量(万元)	计划建设周期	截至 2021H1 进度	建成预期	业绩目标
400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	13,398	7,472	24 个月	83.21%	达到年生产某型号飞机用承力铝合金锻件 450 件、其他铝合金锻件 983 件的热处理及加工能力	年均营业收入 1.49 亿元 ，年均利润总额为 0.65 亿元

资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究

图 31：项目达产后业绩目标实现年均营收 1.49 亿元和年均利润总额 0.65 亿元

资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究（单位：亿元）

图 32：项目预期达到年生产加工共 1,433 件铝合金锻件能力

资料来源：三角防务招股说明书、申万宏源研究（单位：件）

3.3 可转债募投项目布局精密加工和蒙皮领域

公司布局投资精密加工和蒙皮领域，有助公司扩大营收规模，提高盈利水平。公司于 2021 年发行可转换公司债券募集资金，计划投资 12.8 亿元建设先进航空零部件智能互联

制造基地项目，其中主要建设航空精密零件数字化智能制造生产线（约 8.8 亿元）和飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线（约 4.0 亿元）。

（一）航空精密零件数字化智能制造生产线项目

顺应行业趋势，公司积极拓展航空零部件精密加工业务，向产业链下游延伸。我国的锻造行业以往的惯例是将锻件产品以毛坯状态交付主机厂，由主机厂进行锻件的粗加工、精加工。随着近几年我国军用、民用飞机和航空发动机产量的大幅增长，主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变，聚焦装配和系统集成主业，主机厂要求锻件以粗加工或精加工状态交付已成为趋势。作为配套供应商，公司充分结合行业发展趋势，发行可转债募集资金，用于建设航空精密零件数字化智能制造生产线项目。该项目建成后将满足公司所有航空结构件的精密加工需要，有助公司深入航空零部件制造价值链，为客户提供关键、重要、高附加值的产品，以提升企业的核心竞争能力。

图 33：公司业务向零部件产业链下游延伸



资料来源：三角防务招股说明书、三角防务官网、申万宏源研究

航空锻件业务与航空精密零部件业务客户高度重合，公司拓展精加工业务可避免产品来回交付。三角防务主业为航空锻件业务，爱乐达主业为航空零部件精密加工业务，但两家公司的第一大客户都是中国航空工业集团，2020 年三角防务有 90.98% 的营收来自航空工业集团及其下属单位，2020 年 1-9 月爱乐达有 92.37% 的营收来自航空工业集团及其下属单位。航空锻件产品与航空零部件产品的客户高度重合，因此公司拓展精密加工业务将拥有稳定的客户来源和订单来源。此外，我国航空零部件精密加工企业大多采取来料加工的形式，加工的材料多为主机厂向锻造企业订购的锻件。在主机厂从公司订购锻件并交给零部件制造企业进行精密机加的过程中，产品在主机厂和零部件制造企业之间来回交付，增加了物流与检测等成本。而公司的航空精密零件数字化智能制造生产线项目将建立起从原材料到零部件的集成式生产线，有效避免了产品来回交付导致的不必要成本。

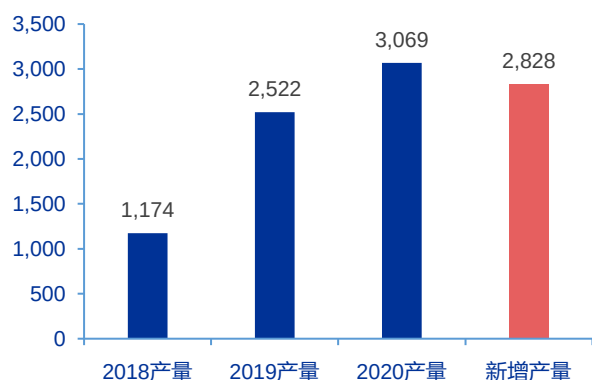
表 12：航空锻件业务与航空精密零部件业务的客户高度重合

三角防务（航空锻件业务）		爱乐达（航空精密零部件业务）	
时间	来自航空工业集团及其下属单位的营收占比	时间	来自航空工业集团及其下属单位的营收占比
2016 年	87.54%	2016 年	98.11%
2017 年	89.20%	2017 年	98.37%
2018 年	83.85%	2018 年	97.81%
2019 年	87.45%	2019 年	97.33%
2020 年	90.98%	2020 年 1-9 月	92.37%

资料来源：三角防务招股说明书、三角防务债券募集说明书、爱乐达招股说明书、爱乐达定增募集说明书、申万宏源研究

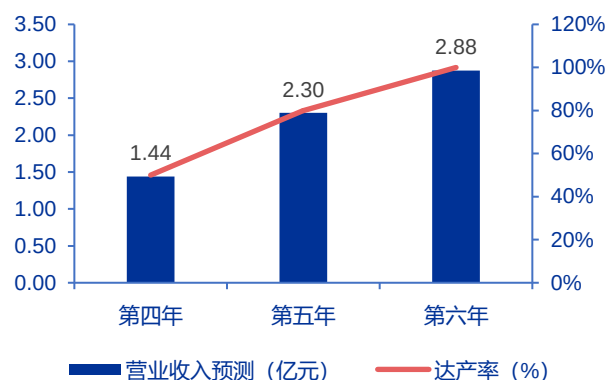
航空零部件精密加工业务将显著扩大公司营收规模。航空精密零件数字化智能制造生产线项目主要对大型飞机和战斗机机身结构件、起落架系统结构件、直升机结构件、发动机和燃气轮机盘类件等结构件进行加工，满足航空结构件从毛坯到粗加工件、到半精加工件、到最终零件（精加工件）不同交付状态的加工需求。项目建成后，预计可形成每年加工零件 2828 件的新增产能，几乎可使公司产能翻倍。该项目建设周期为 3 年，将于第四年开始试生产，第六年该项目达产率将达到 100%，预计该年营业收入为 2.88 亿元，将大幅提升公司营收规模。

图 34：项目将新增零件加工产能 2,828 件



资料来源：公司年报、《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》、申万宏源研究
(单位：件)

图 35：项目达产时预计营收为 2.88 亿元



资料来源：三角防务债券募集说明书、申万宏源研究

精密加工零部件产品附加值更高，项目建成后有望提高公司盈利能力。公司现有主营业务为航空、航天和船舶领域的锻件产品的生产，而航空零部件精密加工业务是在锻件产品的基础上进行零部件的精密加工，产品的附加值更大，产品毛利率也高于锻件产品。以爱乐达为例，其主要从事飞机零部件精密加工业务，2016-2020 年的平均毛利率为 70.3%，比三角防务同期的平均毛利率高出 26.5 个百分点之多。由此可见，通过引入零部件精密加工业务，公司将有机会挖掘锻件产业链下游的高附加值。据三角防务《债券募集说明书》测算，项目第六年达产时毛利率预计可以达到 59.1%，比公司 2020 年的毛利率高出 14.1pct，这将巩固并增强公司未来在航空锻件领域的盈利能力。

图 36：爱乐达毛利率高于三角防务

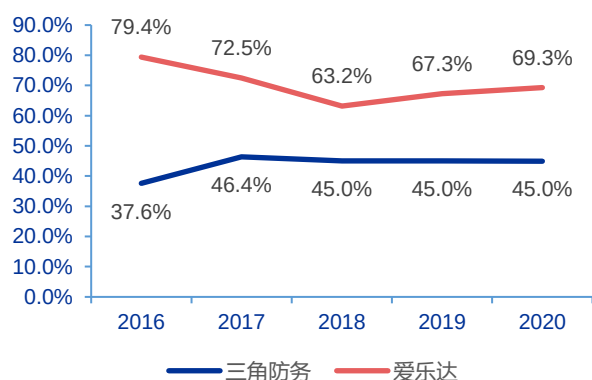
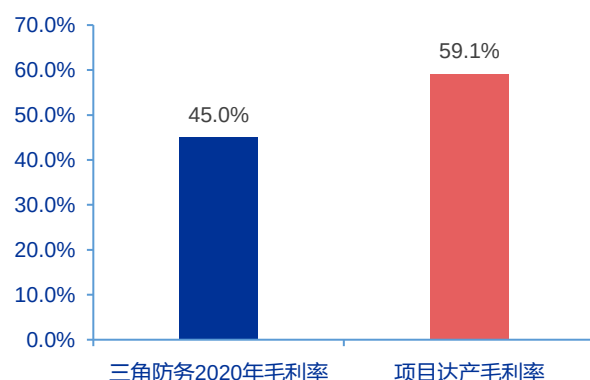


图 37：项目达产时毛利率高于公司现有业务毛利率



资料来源：Wind、申万宏源研究

资料来源：Wind、三角防务债券募集说明书、申万宏源研究

（二）飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线项目

蒙皮镜像铣技术有逐步取代化铣工艺的趋势，国产镜像铣设备已获主机厂认可。沿袭多年的传统飞机蒙皮化铣加工工艺，由于化学污染、耗电量大和消耗铝材无法回收等固有弊病而成为该行业的一项困扰。对于加工新一代铝锂合金蒙皮来说，化铣还需采取防燃防爆的特别措施，从而增加了工艺复杂性、成本及安全风险。近年来，由法国杜菲工业公司和空客联合开发的蒙皮镜像铣系统成功地解决了这个问题，其优越性已被空客公司使用验证。镜像铣作为一种飞机蒙皮加工的新技术，是一种高效、绿色的加工方法，具有逐步取代化铣加工的趋势，是众多工业发达国家的研究热点，也是我国近年及未来较长时间研究和推广应用的热点。当前，在环保和可持续发展要求日益迫切的环境下，上飞、成飞、西飞等主机厂均积极引进国产镜像铣设备情况，国产镜像铣设备获得了主机厂的较为广泛的认可。

表 13：国内主机厂积极引进镜像铣设备

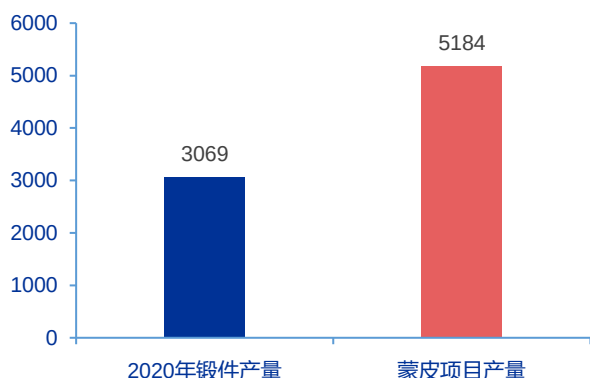
企业	设备采购情况	数量（台/套）	状态
上海航天设备总厂有限公司	3500mm 双五轴镜像铣 SVFMMS3350	1	已交付
	大型航空蒙皮卧式双五轴镜像铣生产	1	已交付
靖江港口集团有限公司	五轴龙门箱底镜像铣	1	已交付
	航空飞机前缘蒙皮卧式双五轴镜像铣生产单元	1	已交付
上海飞机制造有限公司	7000mm 级航空蒙皮镜像铣削装备	1	生产中
成都飞机工业（集团）有限责任公司	5000mm 级航空蒙皮镜像铣削装备	1	生产中
上海航天精密机械研究所	4000mm 级航天蒙皮镜像铣削装备	1	生产中
西安飞机工业（集团）有限责任公司	12000mm 级航空蒙皮镜像铣削装备	1	生产中
成都永峰科技有限公司	大型卧式双五轴镜像铣生产单元（5,000mm）	1	生产中
	小型镜像铣生产单元（3,000mm）	1	生产中
	双五轴镜像铣 HMMS5510	1	生产中
天津航天长征火箭制造有限公司	五轴龙门式箱底铣削装备 VFMMC3350I-5C	1	生产中
	网格整体筒段多头镜像铣设备 HMMSD33H25	1	生产中

资料来源：三角防务债券募集说明书、申万宏源研究

先发优势结合规模优势，飞机蒙皮镜像铣项目为公司创收。飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线主要对运输机、战斗机、客机等飞机的机身壁板蒙皮、机翼蒙皮、登机门蒙皮等进行加工。蒙皮镜像铣项目的建设周期为 3 年，第四年开始试生产，第六年项目完全达产，建成投产后，公司将拥有国内最大的蒙皮镜像铣生产线，每年蒙皮类产品的产能为 5184 件。该项目具有明显的先发优势和规模优势，将使公司在国内蒙皮镜像铣领域占据领先地位

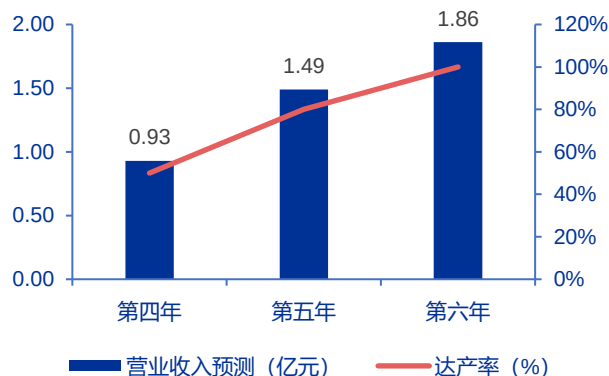
位，在争取新订单时有更强的竞争力，从而有效消化新增产能。在第六年项目完全达产时，预计可实现营收 1.86 亿元，将为公司创造新的营业收入。

图 38：蒙皮镜像铣项目产能设计为 5,184 件



资料来源：Wind、三角防务债券募集说明书、申万宏源研究（单位：件）

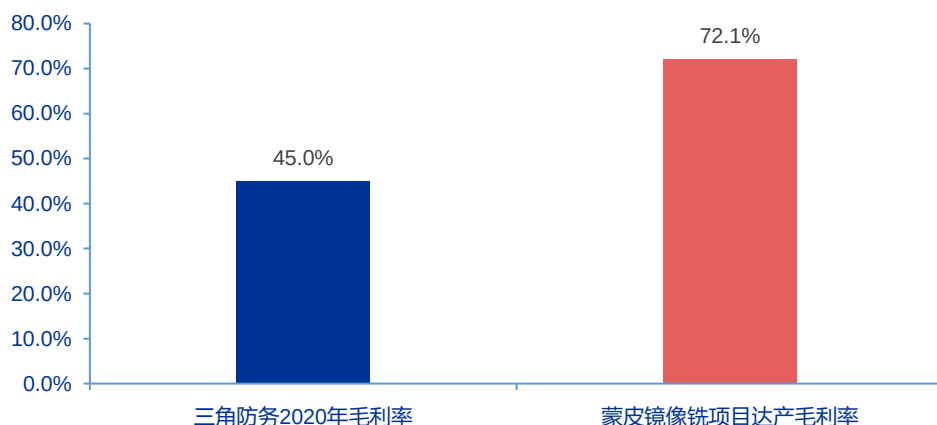
图 39：项目达产时预计营收为 1.86 亿元



资料来源：三角防务债券募集说明书、申万宏源研究

蒙皮镜像铣业务因技术先进且市场竞争较小，毛利率预计在 70% 以上，是公司新的利润增长点。据三角防务《债券募集说明书》预计，蒙皮镜像铣项目达产后毛利率约为 72.1%，比公司 2020 年毛利率高出 27.1pct。蒙皮镜像铣业务的高毛利率有两大原因：1) 蒙皮镜像铣业务属于零部件加工业务，但技术更为先进，产品的附加值较一般的零部件加工业务更高；2) 目前国内仅有几家主机厂有蒙皮镜像铣业务，进入该领域的制造企业较少，市场竞争较小，因而相对应的行业毛利率处于较高水平。由于蒙皮镜像铣业务具有较高的技术先进性和较低的市场竞争度，预计该项目将成为公司未来新的利润增长点。

图 40：蒙皮镜像铣项目达产后毛利率预计高达 72.1%



资料来源：Wind、三角防务债券募集说明书、申万宏源研究

4. 盈利预测与估值

公司的盈利预测主要是由对公司分业务盈利预测汇总而得到的。根据公司各业务所在行业增速、主要同业公司的收入平均增速和平均毛利率情况，我们对公司各业务的业绩进

行预测并汇总，预计公司 2021-2023 年的营业收入分别为 12.59、19.12、27.49 亿元，同比增速依次为 104.7%、51.9%、43.8%；预计公司 2021-2023 年的归母净利润分别为 4.46、6.59、9.48 亿元，同比增速依次为 118.1%、47.9%、43.7%。考虑到公司规模效应逐步显现，我们认为公司未来三年毛利率将稳步增长，预计公司 2021-23 年的毛利率分别为 48.1%、48.6%、49.2%；预计公司 2021-23 年的 ROE 分别为 19.1%、22.9%、25.9%。关键假设点如下：

1) 模锻件业务：公司模锻件产品的生产销售重点以各主机厂已批产定型产品为主，随着公司参与预研的新型号军机批产加快，加上新机型愈来愈倾向使用整体锻件，下游订单将加速释放，公司模锻业务有望保持高速增长，预计 2021-2023 年模锻件业务营收为 11.48、17.60、25.41 亿元，对应同比增速分别为 115.0%、53.3%、44.4%，预计毛利率分别为 49.0%、49.5%、50.0%；

2) 自由锻件业务：公司自由锻件产品主要服务于新型号飞机模锻件定型之前的锻件生产以及为相关院所研发和使用的新材料进行自由锻业务，具有试制性质和订单间歇性，因此自由锻件业务波动较大，占主营业务比例较小，预计 2021-2023 年自由锻件业务营收为 0.77、1.07、1.50 亿元，对应同比增速分别为 40.0%、40.0%、40.0%，预计毛利率分别为 28.0%、29.0%、30.0%；

3) 其他主营业务：公司其他主营业务主要是为相关科研院所和承制单位研发和使用的新材料进行自带料加工业务，预计 2021-2023 年其他主营业务营收为 0.34、0.44、0.58 亿元，对应同比增速分别为 30.0%、30.0%、30.0%，预计毛利率分别为 62.0%、62.0%、62.0%。

表 14：三角防务主营业务拆分

单位：百万元		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
会计口径	总营业收入	614	615	1,259	1,912	2,749
	总营收增速 (%)	31.8%	0.2%	104.7%	51.9%	43.8%
	总营业成本	338	338	654	982	1398
	总毛利率 (%)	45.0%	45.0%	48.1%	48.6%	49.2%
分业务						
模锻件业务	营业收入	502	534	1148	1760	2541
	营收增速 (%)	20.9%	6.4%	115.0%	53.3%	44.4%
	占总营收比重 (%)	81.7%	86.8%	91.2%	92.1%	92.4%
	营业成本	263	288	585	889	1271
	毛利率 (%)	47.6%	46.0%	49.0%	49.5%	50.0%
自由锻件业务	营业收入	78	55	77	107	150
	营收增速 (%)	182.7%	-29.9%	40.0%	40.0%	40.0%
	占总营收比重 (%)	12.7%	8.9%	6.1%	5.6%	5.5%
	营业成本	61	40	55	76	105
	毛利率 (%)	22.2%	26.5%	28.0%	29.0%	30.0%
其他主营业务	营业收入	34	26	34	44	58
	营收增速 (%)	154.6%	-23.3%	30.0%	30.0%	30.0%
	占总营收比重 (%)	5.6%	4.3%	2.7%	2.3%	2.1%
	营业成本	14	10	13	17	22

毛利率 (%)	59.5%	61.7%	62.0%	62.0%	62.0%
---------	-------	-------	-------	-------	-------

资料来源：Wind、申万宏源研究

首次覆盖并给予“买入”评级。公司作为国内航空锻件的龙头企业，核心受益于产业链下游高景气，此外，随着募投项目陆续投产，公司盈利能力有望持续提升。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 4.46、6.59、9.48 亿元，对应当前股价 2021-23 年 PE 分别为 48/32/22 倍。选取中航重机（航空航发锻造）、航宇科技（航空发动机环形锻件）、爱乐达（航空零部件精密加工）、航亚科技（航空发动机零部件）等以航空航发锻件以及航空精密零部件为主业的代表性公司进行对比，可比公司 2021-23 年的 PE 均值分别为 61/44/32 倍，公司估值低于行业均值。考虑到外部需求旺盛叠加公司募资扩产，公司未来业绩有望保持快速增长，因此首次覆盖，给予“买入”评级。

表 15：可比上市公司估值表

证券代码	证券简称	2021/9/17	归母净利润（亿元）				PE				PB
		总市值 (亿元)	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
600765.SH	中航重机	329	3.4	6.2	8.3	10.4	96	53	40	31	3.7
688239.SH	航宇科技	70	0.7	1.3	1.7	2.4	96	56	41	29	7.3
300696.SZ	爱乐达	103	1.4	2.4	3.4	4.9	76	44	30	21	6.7
688510.SH	航亚科技	74	0.6	0.8	1.2	1.6	123	91	64	47	7.8
可比公司平均估值							98	61	44	32	6.4
300775.SZ	三角防务	213	2.0	4.5	6.6	9.5	104	48	32	22	10.4

资料来源：Wind、申万宏源研究 注：除三角防务外，其余公司盈利均为 Wind 一致预测

5. 风险提示

军费增速不达预期。军费增速除了受到国际局势及我国军事政策的影响外，还受我国经济发展水平的影响，当经济下行时军费支出增速有不达预期的可能。

航空锻件需求不及预期。军品为公司主要产品，航空锻件受军品采购影响大，由于国防军工政策的不确定性，军品采购延后可能导致下游需求不及预期，对公司业务有所影响。

原材料价格波动风险。公司锻件主要原材料为钛合金、高温合金等金属材料，其价格的波动对公司原材料的采购价格具有较大影响。如果未来原材料价格持续上升，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	614	615	1,259	1,912	2,749
营业收入	614	615	1,259	1,912	2,749
模锻产品	502	534	1,148	1,760	2,541
自由锻产品	78	55	77	107	150
其他主营业务	34	26	34	44	58
营业总成本	399	391	767	1,181	1,690
营业成本	338	338	654	982	1,398
模锻产品	263	288	585	889	1,271
自由锻产品	61	40	55	76	105
其他主营业务	14	10	13	17	22
税金及附加	4	4	7	11	15
销售费用	4	4	6	8	11
管理费用	32	27	44	67	96
研发费用	21	24	44	67	93
财务费用	-1	-6	12	48	77
其他收益	16	14	16	15	15
投资收益	9	14	20	23	26
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-9	-14	-18	-15	-17
资产减值损失	-5	-6	-2	-2	-2
资产处置收益	0	-0	0	0	0
营业利润	226	232	507	751	1,081
营业外收支	0	-0	-0	-0	-0
利润总额	226	232	507	751	1,081
所得税	34	27	61	92	133
净利润	192	204	446	659	948
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的净利润	192	204	446	659	948

资料来源：Wind、申万宏源研究

合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	192	204	446	659	948
加：折旧摊销减值	16	52	86	107	130
财务费用	0	-1	12	48	77
非经营损失	-10	-17	-20	-23	-26
营运资本变动	-60	-311	-470	-222	-303
其它	0	0	-0	0	0
经营活动现金流	139	-73	55	568	825
资本开支	56	161	534	476	426

其它投资现金流	-406	429	20	23	26
投资活动现金流	-461	268	-514	-453	-400
吸收投资	260	0	0	0	0
负债净变化	0	0	0	0	60
支付股利、利息	49	50	53	159	242
其它融资现金流	4	-2	736	736	736
融资活动现金流	215	-52	683	577	554
净现金流	-107	143	223	692	980

资料来源：Wind、申万宏源研究

合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,627	1,840	2,875	4,150	5,892
现金及等价物	638	368	591	1,283	2,262
应收款项	598	663	1,059	1,430	1,850
存货净额	389	764	1,180	1,393	1,735
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	45	45	45	45
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	613	681	1,149	1,535	1,850
无形资产及其他资产	24	74	74	74	74
资产总计	2,264	2,595	4,098	5,760	7,817
流动负债	416	592	955	1,333	1,811
短期借款	0	0	0	0	0
应付款项	416	389	752	1,130	1,608
其它流动负债	0	203	203	203	203
非流动负债	77	76	812	1,548	2,344
负债合计	493	669	1,767	2,881	4,155
股本	496	496	496	496	496
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	773	773	773	773	773
其他综合收益	0	0	0	0	0
盈余公积	55	75	118	183	275
未分配利润	448	583	944	1,428	2,118
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	1,771	1,926	2,331	2,879	3,662
负债和股东权益合计	2,264	2,595	4,098	5,760	7,817

资料来源：Wind、申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。